- Digitální dvojče paralelní robotické struktury v ROS2
  - 1. Požadované artefakty projektu
    - 1.1 Úvodní studie (Vision & Scope)
      - 1.1.1 Deklarace záměru
      - 1.1.2 Stakeholdeři
      - 1.1.3 Top-5 klíčových scénářů použití (operational scenarios)
      - 1.1.4 Odhad složitosti a rizik
      - 1.1.5 Plán ověřování
      - 1.1.6 Hranice systému
      - 1.1.7 Seznam rolí a aktérů (včetně bezpečnostních rolí).
      - 1.1.8 Základní omezení: HW, rozhraní, standardy, bezpečnostní limity, reálný čas.
      - 1.1.9 Plán práce týmu + rozdělení rolí a autorizace (kdo co vytvořil).
    - 1.2 Specifikace požadavků (Requirements Specification)
      - 1.2.1 Use-case model / user stories: hlavní scénáře + alternativní a chybové toky.
      - 1.2.2 Seznam funkčních a nefunkčních požadavků s identifikátory (např. FR-01, NFR-03). U každého: popis, priorita, zdroj, verifikace.
        - Akceptační kritéria pro klíčové požadavky (doporučeno Given–When–Then).
        - Nefunkční požadavky: bezpečnost (failsafe), spolehlivost/dostupnost, výkon/odezva, použitelnost, udržovatelnost, kyberbezpečnost.
      - 1.2.3 Požadavky na rozhraní (Interface Requirements): signály, zprávy, API, datové formáty, časování.
      - 1.2.4 Stop-stavy a chování při poruchách (fault handling) – vazba na bezpečnost.
  - 3 Modely systému (konceptuální návrh)
    - 3.1 Doménový model (UML class / ERD –podle charakteru dat).
    - 3.2 Dynamický model: stavový automat (UML state machine) pro klíčový objekt/systém (např. „stav robota“, „stav zakázky“, „stav bezpečnostního režimu“).
    - 3.3 Procesní/behaviorální model: activity/BPMN/DFD (vyberte jednu notaci) pro 1–2 klíčové procesy.

    - 3.4 Model rozhraní a nasazení: komponenty a uzly (např. C4 Container/Component nebo UML deployment).
- 4 Ověřovací plán (Verification & Validation)
    - 4.1 V&V matice (traceability): požadavek → metoda ověření (inspekce / analýza / test / demonstrace) → test case ID.
    - 4.2 Test strategie po úrovních: unit / integrační / systémové / akceptační; pro mechatroniku SIL/HIL (simulace/hardware-in-the-loop), pokud dává smysl.
    - 4.3 Cca 5–10 testovacích případů pro klíčové scénáře a hraniční/chybové stavy.
    - 4.4 Definice testovacích dat a očekávaných výsledků; kritéria PASS/FAIL.
    - 4.5 Plán záznamu výsledků (logy, telemetrie, screenshoty, měření).
- 5 Prototyp
    - 5.1 Cca 5–10 testovacích případů pro klíčové scénáře a hraniční/chybové stavy.
    - 5.2 Definice testovacích dat a očekávaných výsledků; kritéria PASS/FAIL.
    - 5.3 Plán záznamu výsledků (logy, telemetrie, screenshoty, měření).

FAKULTA
STROJNÍ
ČVUT V PRAZE

Semestrální projekt

Digitální dvojče paralelní robotické struktury v ROS2

Softwarové inženýrství
FS ČVUT
Letní semestr 2025/26
Vyučující: Pavel Steinbauer
Autor: Daniel Hojný

1. Požadované artefakty projektu

1.1 Úvodní studie (Vision & Scope)

1.1.1 Deklarace záměru

- ☑ 1 odstavec: účel, přínos, motivace, provozní prostředí.

Účelem tohoto projektu je vytvoření digitálního dvojčete reálné paralelní robotické struktury (dále jen hexapod) v softwarovém systému ROS2. Téma je hlavním předmětem diplomové práce autora, která bude obsahovat kompletní řešení včetně rešerše, matematického modelu atd., řešený hexapod je využíván jako kalibrační prvek v optickém systému. Provozní prostředí může být uvažováno různé podle konkétní scénáře použití, tj. např. laboratorní podmínky, integrace s optickým systémem ve výrobě apod.

Tato práce se soustředí čistě na SW část: implementace do ROS2.

1.1.2 Stakeholdeři

- ☑ kdo systém používá, kdo ho spravuje, kdo je regulátor/bezpečnostní autorita

Osoba	Role
Operátor optického systému	Systém používá
Autor	Systém spravuje
Vedoucí práce, autor	Regulátor/bezpečnostní autorita
Zákazník	Platí za projekt

1.1.3 Top-5 klíčových scénářů použití (operational scenarios)

1. Funkční prvek optického systému: Vytvořený produkt bude sloužit jako součást optického systému (např. kalibrace optické dráhy).
2. Prediktivní simulace pohybu.
3. Testování řídicího algoritmu.
4. Monitoring stavu reálného stroje v reálném čase.

5. Diagnostika poruchy.

1.1.4 Odhad složitosti a rizik

- ☑ 3–5 hlavních rizik

1. Nedotažení systému do dostatečně fukční podoby.
2. Latence komunikace mezi ROS2 a HW (znemožní real-time synchronizaci).
3. Nedostupnost fyzického hexapodu pro finální ověření.

1.1.5 Plán ověřování

- ☑ v jedné větě: „úspěch je, když ...“ (měřitelné).

Úspěšným zakončením práce bude funkční digitální dvojče konkétního hexapodu, tj. dvojice fyzické struktury a jejího kompletního digitálního modelu, kde bude probíhat obousměrná komunikace.

1.1.6 Hranice systému

- ☑ co je uvnitř a co už je okolí
    - ☐ Kontext systému (C4 Kontext / kontextový diagram)
- ☐ seznam událostí / podnětů z okolí.
- Uvnitř systému:
    - Model hexapodu s řízením
    - Simulace
    - HMI / GUI
- Vně systému:
    - Mechanická konstrukce
    - Hardware
    - Napájecí síť

1.1.7 Seznam rolí a aktérů (včetně bezpečnostních rolí).

- ☐ Seznam a stručná charakteristika aktérů – rolí pracujících – komunikujících se systémem

- ▢Pozor na
  - ▢Úplnost seznamu aktérů,
  - ▢Aktéry, kteří ve skutečnosti se systémem nekomunikují
  - ▢Sekundární aktéry (není pro ně systém určen, nicméně komunikují;např. motor výtahu)

Role	Charakteristika
Operátor	Zadává požadavky na operace, systém používá a modifikuje pouze v uživatelské rovině. V případě chyby má k dispozici jen definované omezené možnosti řešení.
Admin	Systém spravuje, preventivně kontroluje. Má výrazně širší možnosti omezené pouze autorem systému. Při bezproblémovém provozu do systému nezasahuje.
Subscriber	Systému může dávat požadavky na poskytnutí informací o předchozím, aktuálním i budoucím chodu, ale nemůže do chodu přímo zasahovat (vyjma nouzového zastavení).

1.1.8 Základní omezení: HW, rozhraní, standardy, bezpečnostní limity, reálný čas.

- Konfigurece Ubuntu 24.04 + ROSDOS Jazzy Jalisco.
- Výstup komunikace přes průmyslové standardy (EtherCAT?).
- Výkonové omezení (velikost RAM?, grafika?).

1.1.9 Plán práce týmu + rozdělení rolí a autorizace (kdo co vytvořil).

| | | |

1.2 Specifikace požadavků (Requirements Specification)

- ▢Cíl: vytvořit popis požadavků tak, aby byly jednoznačné, testovatelné a sledovatelné.

1.2.1 Use-case model / user stories: hlavní scénáře + alternativní a chybové toky.

- ▢2 hlavni scenare

- ☑ 2 alternativni/chybove toky
- Polohování v optickém systému:
  - Operátor zadá požadovanou orientaci platformy.
  - Systém provede simulaci pohybu, ověří jeho bezpečnost a proveditelnost.
  - Systém provede pohyb na fyzickém manipulátoru a zároveň ho po celou dobu monitoruje.
- Chybový tok - výpadek pohonu:
  - Při provádění pohybu se fyzický hexapod začne vychylovat od simulované polohy.
  - Systém zastaví pohyb a stabilizuje platformu v bezpečné poloze.
  - Spustí se identifikační algoritmus, který zjistí odpovídající chování při výpadku konkrétního pohonu.
  - Vypíše se chybová zpráva.
- Chybový tok - proudové přetížení:
  - Při provádění pohybu začnou pohony platformy odebírat výrazně větší proudy oproti simulaci.
  - Systém zastaví pohyb a stabilizuje platformu v bezpečné poloze.
  - Identifikační algoritmus ověří proudové odchylky jednotlivých pohonů a na výstupu odhadne polohu a směr omezení.

1.2.2 Seznam funkčních a nefunkčních požadavků s identifikátory (např. FR-01, NFR-03). U každého: popis, priorita, zdroj, verifikace.

ID	Typ	Zkrácený text	UC	AC / metrika	Ověření
FR-01	FR	bla	UC-00	bla	ITAD
FR-02	FR	bla	UC-00	bla	ITAD
FR-03	FR	bla	UC-00	bla	ITAD
NFR-01	NFR	bla	UC-00	bla	ITAD
NFR-02	NFR	bla	UC-00	bla	ITAD

Akceptační kritéria pro klíčové požadavky (doporučeno Given–When–Then).

Nefunkční požadavky: bezpečnost (failsafe), spolehlivost/dostupnost, výkon/odezva, použitelnost, udržovatelnost, kyberbezpečnost.

1.2.3 Požadavky na rozhraní (Interface Requirements): signály, zprávy, API, datové formáty, časování.

V ROS2 je v podstatě veškerá komunikace řešená pomocí tzv. topics. Formát zprávy je možné stanovit uživatelsky. Vzhledem k tomu, že veškeré fyzické a mechanické prvky jsou mimo hranice systému, tak není jiné rozhraní potřebné

- signály
- zprávy
- API
- datové formáty
- časování

Topic	Message type	Obsah
		aktuální poloha všech 6 pohonů

1.2.4 Stop-stavy a chování při poruchách (fault handling) – vazba na bezpečnost.

- ☐ popsat 2 az 3 stop stavy

Název	Podmínka	Popis	Bezpečnost?

3 Modely systému (konceptuální návrh)

Cíl: Specifikovat základní strukturu plánovaného systému.

3.1 Doménový model (UML class / ERD –podle charakteru dat).

3.2 Dynamický model: stavový automat (UML state machine) pro klíčový objekt/systém (např. „stav robota“, „stav zakázky“, „stav bezpečnostního režimu“).

3.3 Procesní/behaviorální model: activity/BPMN/DFD (vyberte jednu notaci) pro 1–2 klíčové procesy.

3.4 Model rozhraní a nasazení: komponenty a uzly (např. C4 Container/Component nebo UML deployment).

4 Ověřovací plán (Verification & Validation)

Cíl: Navrhnout, jak budou požadavky ověřoványjižve fázi specifikace.

4.1 V&V matice (traceability): požadavek → metoda ověření (inspekce / analýza / test / demonstrace) → test case ID.

4.2 Test strategie po úrovních: unit / integrační / systémové / akceptační; pro mechatroniku SIL/HIL (simulace/hardware-in-the-loop), pokud dává smysl.

4.3 Cca 5–10 testovacích případů pro klíčové scénáře a hraniční/chybové stavy.

4.4 Definice testovacích dat a očekávaných výsledků; kritéria PASS/FAIL.

4.5 Plán záznamu výsledků (logy, telemetrie, screenshoty, měření).

5 Prototyp

Prototyp má pomocivalidovat specifikaci, nikoliv dosáhnout plnou specifikaci.

Může to být např.: Model obrazovky -UI wireframe, low-code demo, Simulink/Modelica model, jednoduchá ROS2 simulace, databázový prototyp, nebo demonstrátor jedné klíčové funkce.

5.1 Cca 5–10 testovacích případů pro klíčové scénáře a hraniční/chybové stavy.

5.2 Definice testovacích dat a očekávaných výsledků; kritéria PASS/FAIL.

5.3 Plán záznamu výsledků (logy, telemetrie, screenshoty, měření).